



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Programação e IOT - Laboratório

Relatório de Laboratório

Turma: CP112TIM1

APRESENTAÇÃO

Cauã Vinicius A. Souza	RA:210295
Gustavo S. Lemos	RA:211055
João Victor B.R dos Santos	RA:210299
Kauan F. Oliveira	RA:210105
Matheus Uylker R. Simon	RA:210072

Prof.: Rafael R. da Paz.

30/03/2021
Sorocaba / SP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	5
Figura 2	6
Figura 3	6
Figura 4	7
Figura 5	7
Figura 6	8
Figura 7	8
Figura 8	8
Figura 9	9

SUMÁRIO

1. Objetivo	4
2. Introdução	4
3. Materiais utilizados	7
4. Procedimentos	8
5. Análise de dados	9
6. Conclusão	11
Referências	11

1. Objetivo

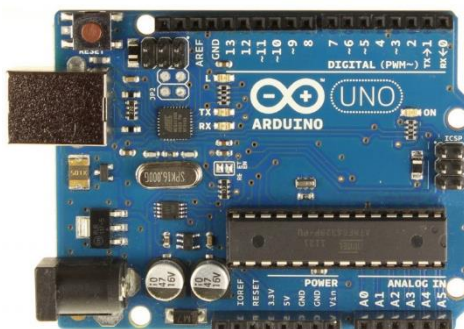
- Conhecer o ambiente de simulação Tinkercad;
- Baixar e rodar a IDE do Arduino;
- Conhecer e testar as funções `setup()` e `loop()`.

2. Introdução

Arduino é uma família de simpáticas plaquinhas, desenvolvidas a partir de 2005 e nascidas com a intenção de tornar mais fácil e econômica a criação de dispositivos inteligentes capazes de interagir com o ambiente por meio de sensores e atuadores. A família Arduino é composta de vários modelos. Um dos mais populares atualmente é o pequeno Arduino Uno, mas existem alguns com maior capacidade de memória, armazenamento e de conexão com sensores e atuadores, além de alguns modelos com características especiais - por exemplo, feitos para serem costurados em tecido de modo a criar trajes inteligentes. Sua origem é italiana e o nome Arduino é uma homenagem a um bar em que Massimo Banzi e outros fundadores do projeto costumavam se reunir e, de modo geral, os modelos oficiais têm nomes em italiano, como o próprio Uno, o Due e o Diecimila. Existem também vários modelos desenvolvidos por terceiros (o Arduino é open hardware, pode ser replicado livremente).

O Arduino funciona de forma autônoma, mas é programado por meio de um ambiente (relativamente) amigável que você instala no seu computador (Linux, Mac ou Windows). Ele é dotado de acessórios inteligentes, denominados *shields*, que ampliam suas funcionalidades de acordo com a demanda de cada projeto: você pode instalar shields que acrescentem a funcionalidade de GPS, ou de conexão à rede local, por exemplo.

Figura 1 – Exemplo de Arduino Uno



Fonte: Eletrodex

O Tinkercad, a plataforma na qual foi realizado o experimento, é uma ferramenta online de design de modelos 3D em CAD e também de simulação de circuitos elétricos analógicos e digitais, desenvolvida pela Autodesk. Por ser gratuito e fácil de usar, encontramos nele uma oportunidade de ensino de Programação Embarcada, visto que a primeira barreira encontrada pelos alunos é a de não possuir os componentes e o microcontrolador em mãos. A ferramenta conta com a simulação de circuitos analógicos e digitais, com uma vasta gama de componentes (resistores, capacitores, indutores, chaves, botões, potenciômetros, circuitos integrados, protoboard, multímetros, gerador de funções, osciloscópio, etc.), portanto podemos montar tanto nossos circuitos elétricos quanto programar os microcontroladores. Para realizar a programação do Arduino, contamos com a função Setup, e com a função Void.

O Setup é uma seção obrigatória de um programa para Arduino. A declaração da função Setup é realizada da seguinte forma:

Figura 2 – Declaração da Função Setup

```
void setup()

{

// Linhas de código do setup

}
```

Fonte: Próprio Autor

Qualquer código que estiver dentro do `setup ()`, ou seja, entre chaves `{ }` é executado uma única vez no início do seu programa. Essa função é útil para configurar o Arduino, é aqui por exemplo que você coloca as configurações iniciais, como por exemplo se um LED começa desligado ou ligado, quais são os pinos de entrada e saída, entre outras coisas.

Assim como a seção Setup, o Loop também é obrigatório em um programa para Arduino. A sua declaração é feita da seguinte forma:

Figura 3 – Declaração da Função Loop

```
void loop()

{

// Linhas de código do loop

}
```

Fonte: Próprio Autor

A grande maioria do seu código será executado dentro dessa seção. Após a execução do `setup()`, o `loop()` é iniciado. O programa começa logo após a abertura da chave (`{`), e o processador vai executando as linhas de código até chegar na chave de fechamento (`}`). Uma vez chegado ao fim, ele pula de volta para a primeira linha do loop e começa tudo de novo.

A função `loop ()` será executada para sempre, ou até que você faça upload de um novo código, reiniciando o processo. Ela também pode ser reiniciada resetando o Arduino.

3. Materiais utilizados

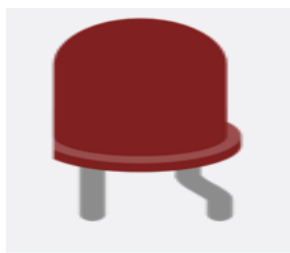
- Computador com: sistema operacional Windows, porta USB e acesso à internet;
- Placa Arduino Uno ou simulador tinkercad;
- Resistores;
- LEDs;
- Cabo USB A-B macho, se acaso não estiver utilizando o tinkercad.

Figura 4 - Resistor



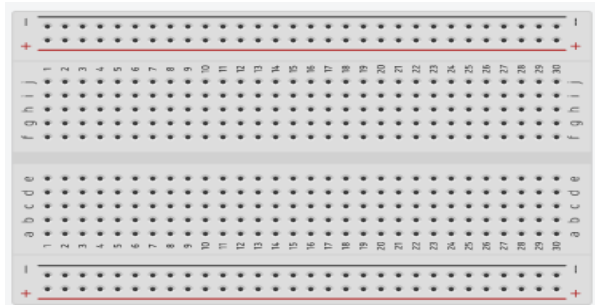
Fonte: TinkerCad

Figura 5 - LED



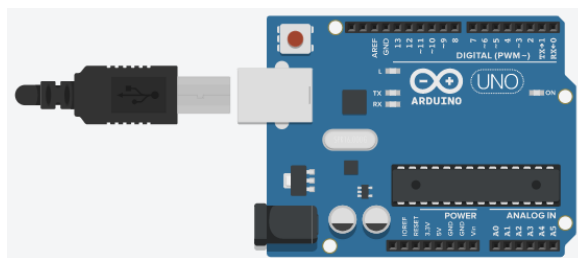
Fonte: TinkerCad

Figura 6 – Protoboard (Placa de Ensaio Pequena)



Fonte: TinkerCad

Figura 7 – Arduino Uno



Fonte: TinkerCad

Figura 8 – Cabo USB A-B Macho



Fonte: AutoCore Robótica

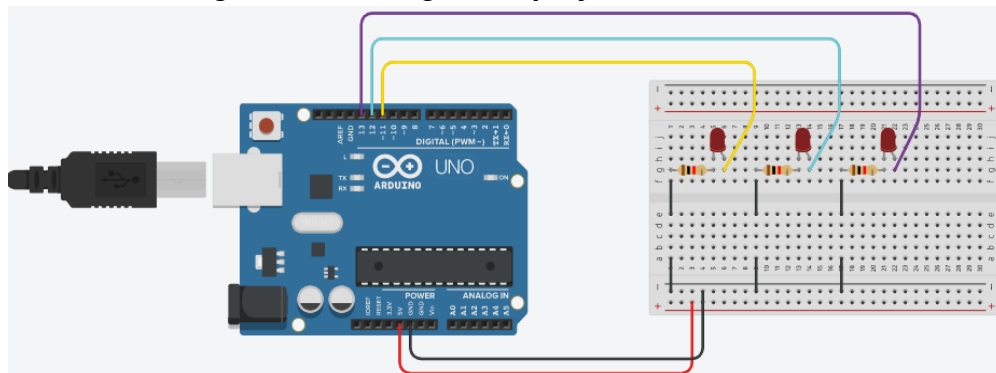
4. Procedimentos

- 1- Entrar em um computador com acesso a internet;
- 2- Digitar o site do simulador: <https://www.tinkercad.com> no google e realizar o cadastro para continuar;
- 3- Após o cadastro, fazer login com seu usuário e senha;

- 4- Ao lado esquerdo, clique em circuitos, e logo após siga em criar novo circuito;
- 5- Navegue entre os menus e ao lado direito procure pelos materiais utilizados para iniciarmos um projeto;
- 6- Os materiais propostos são: Arduino Uno, Resistores, LED e a Protoboard (Placa de Ensaio Pequena);
- 7- Colocar os LEDs na placa de ensaio pequena e em seguida utilizar os fios para conectar a placa ao Arduino de forma que se conectem entre si com os LEDs e os resistores;
- 8- Fazer a programação necessária que atendam às exigências pedidas em linguagem C++;
- 9- Colocar o programa para executar e ver se está tudo correto.

5. Análise de dados

Figura 9 – Montagem do projeto no TinkerCad



Fonte: Próprio Autor

• Atividade 1:

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
```

```
digitalWrite(12, HIGH);  
digitalWrite(11, HIGH);  
}
```

• **Atividade 2:**

```
void setup()  
{  
  pinMode(13, OUTPUT);  
  pinMode(12, OUTPUT);  
  pinMode(11, OUTPUT);  
}  
void loop()  
{  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  digitalWrite(12, HIGH);  
  digitalWrite(11, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(11, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

• **Atividade 3**

```
void setup()  
{  
  pinMode(13, OUTPUT);  
  pinMode(12, OUTPUT);  
  pinMode(11, OUTPUT);  
}  
void loop()  
{  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(13, LOW);
```

```
delay(1000);  
digitalWrite(12, HIGH);  
delay(500);  
digitalWrite(12, LOW);  
delay(500);  
digitalWrite(11, HIGH);  
delay(700);  
digitalWrite(11, LOW);  
delay(700);  
}
```

6. Conclusão

Portanto, dado o desenvolvimento do relatório é possível concluir que com a programação C++, é possível controlar qualquer tipo de projeto feito no Arduino, assim como se foi possível controlar os LEDs sem a utilização de um Arduino em si. A tecnologia hoje em dia está tão avançada e mais precisa, que não precisa-se mais de um Arduino físico, pois em um simulador feito pela internet, consegue-se criar e funcionar quaisquer projetos propostos.

Referências

CAMPOS, Augusto. Arduino: o que é e pra que serve. **BR-Arduino.org**, 2014. Disponível em: <<https://br-arduino.org/2014/11/arduino-o-que-e-e-pra-que-serve.html>>. Acesso em, 26 de mar. de 2021.

PEREIRA DO PRADO, Thiago. Tinkercad: ferramenta online e gratuita de simulação de circuitos elétricos. **Embarcados**, 2018. Disponível em:

<<https://www.embarcados.com.br/tinkercad/>>.

Acesso em, 26 de mar. de 2021.

CHAVIER, Luís Fernando. Programação para Arduino - Primeiros Passos. **Circuitar**, 2018. Disponível em: <<https://www.circuitar.com.br/tutoriais/programacao-para-arduino-primeiros-passos/index.html>>.

Acesso em, 26 de mar. de 2021

TINKERCAD, 2021. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/dashboard>>.

Acesso em: 26 mar. 2021.